

Probabilità e Statistica

Claudio Agostinelli
Dipartimento di Matematica
Università di Trento

March 5, 2026

1 Lezione 4

Esercizio 1 (Probabilità di eventi) *Dati due sottoinsiemi A e B di uno spazio campionario Ω , con $\Pr(A^c) = 0.3$, $\Pr(B) = 0.4$ e $\Pr(A \cap B^c) = 0.5$.*

1. *Definire in maniera appropriata, per studiare il problema, lo spazio campionario Ω e un'algebra $\mathcal{A}$ su di esso;*

Si determinino le probabilità

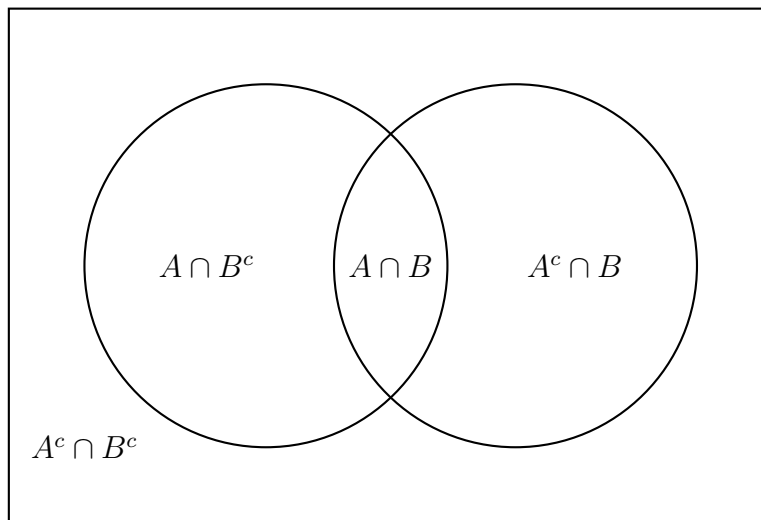
2. $\Pr(A)$;
3. $\Pr(A \cap B)$;
4. $\Pr(A \cup B)$.

Soluzione 1 1. *Definire in maniera appropriata, per studiare il problema, lo spazio campionario Ω e un'algebra $\mathcal{A}$ su di esso;*

A questo scopo possiamo considerare come Ω un'insieme di risultati che può essere definito nel modo seguente

- $A \cap B$;
- $A \cap B^c$;
- $A^c \cap B$;
- $A^c \cap B^c$;

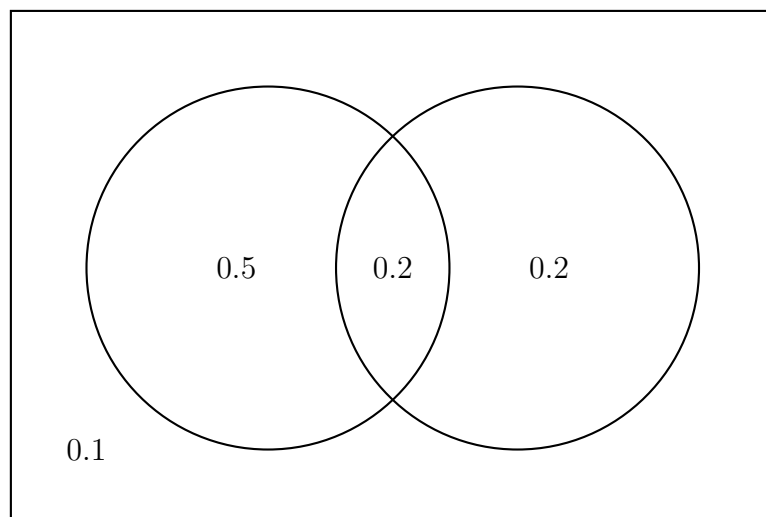
che sono a due a due eventi disgiunti, l'algebra può essere $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.



1. Utilizzando i dati forniti dal problema possiamo definire la funzione di probabilità definendola per i soli eventi elementari presenti in Ω

- $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) - P(A \cap B^c) = 1 - \Pr(A^c) - P(A \cap B^c) = 1 - 0.3 - 0.5 = 0.2$;
- $\Pr(A \cap B^c) = 0.5$;
- $\Pr(A^c \cap B) = \Pr(B) - P(A \cap B) = 0.4 - 0.2 = 0.2$;
- $\Pr(A^c \cap B^c) = 1 - 0.2 - 0.5 - 0.2 = 0.1$;

1. riassumendo



da cui

2. $\Pr(A) = \Pr(A \cap B) + \Pr(A \cap B^c) = 0.2 + 0.5 = 0.7;$
3. $\Pr(A \cap B) = 0.2;$
4. $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = 0.7 + 0.4 - 0.2 = 0.9.$

Esercizio 2 (Mazzo di carte) *Da un mazzo di 52 carte se ne sceglie una in modo casuale.*

1. *Qual è la probabilità di estrarre una figura qualsiasi o una carta di fiori?*
2. *E di estrarre una figura di fiori?*

Soluzione 2 *Lo spazio campionario può essere definito apponendo un codice sequenziale da 1 a 52 alle carte ordinate, cominciando nell'ordine con fiori, picche, cuori e quadri quindi $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 52\}$. Così l'evento "è uscita una figura" corrisponde a $A_1 = \{11, 12, 13, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 50, 51, 52\}$ e l'evento "è uscita una carta di seme fiore" è $A_2 = \{1, \dots, 13\}$. L'algebra da considerare può essere $\mathcal{P}(\Omega)$. In alternativa per studiare solo gli eventi delle domande successive è sufficiente considerare l'algebra generata dall'insieme*

$$\mathcal{F} = \{\{11, 12, 13, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 50, 51, 52\}, \{1, \dots, 13\}\}$$

Essendo tutti gli eventi elementari in Ω equiprobabili allora

- $\Pr(\text{"è uscita una figura"}) = \Pr(A_1) = \frac{12}{52};$
- $\Pr(\text{"è uscita una carta di seme fiore"}) = \Pr(A_2) = \frac{13}{52};$
- $\Pr(\text{"è uscita una figura"} \cap \text{"è uscita una carta di seme fiore"}) = \Pr(A_1 \cap A_2) = \Pr(\{11, 12, 13\}) = \frac{3}{52};$

1. *Quindi la probabilità di estrarre "una figura qualsiasi o una carta di fiori" è $\Pr(A_1 \cup A_2) = \Pr(A_1) + \Pr(A_2) - \Pr(A_1 \cap A_2) = \frac{12}{52} + \frac{13}{52} - \frac{3}{52} = \frac{22}{52};$*
2. *E la probabilità di estrarre "una figura di fiori" è $\Pr(A_1 \cap A_2) = \frac{3}{52}.$*

Esercizio 3 (Esami da superare) *Uno studente deve sostenere due esami E_1 e E_2 . Sia A l'evento che egli superi l'esame E_1 e B l'evento che superi l'esame E_2 . Si ammetta che $\Pr(A) = 0.8$, $\Pr(B) = 0.9$ e $\Pr(A \cap B) = 0.75$.*

1. *Si definisca lo spazio campionario Ω ;*
2. *Si definisca un'algebra adatta a studiare i risultati interessanti dell'esperimento;*
3. *Si rappresentino gli eventi con i diagrammi di Venn;*

4. Si descrivano verbalmente gli eventi: $A \cup B$, $A^c \cup B^c$, $A \cap B^c$, $A^c \cap B^c$, $(A \cup B)^c$;
5. Si calcolino le probabilità degli eventi di cui al punto precedente.

Soluzione 3 1. Lo spazio campionario Ω può essere definito come prodotto cartesiano di due spazi campionari: $\Omega_A = \{A, A^c\}$ e $\Omega_B = \{B, B^c\}$ e quindi abbiamo

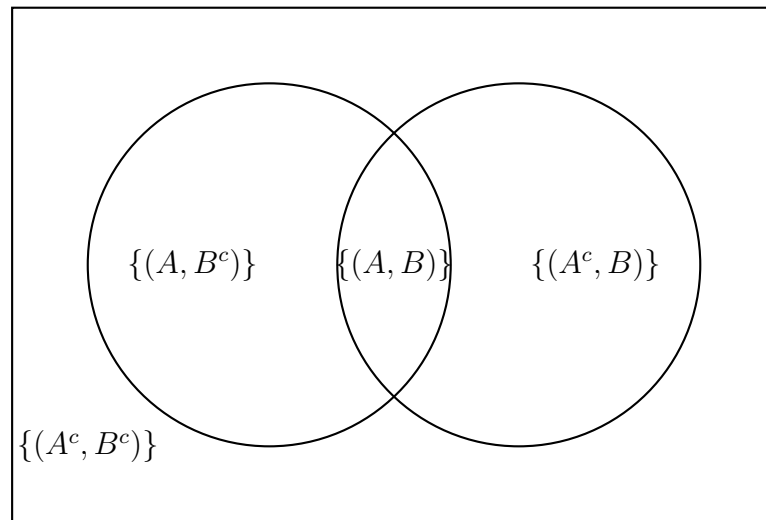
$$\Omega = \{(A, B), (A^c, B), (A, B^c), (A^c, B^c)\}$$

2. È facile definire l'algebra necessaria per Ω_A e Ω_B ed abbiamo $\mathcal{A}_A = \{\emptyset, A, A^c, \Omega_A\}$ e $\mathcal{A}_B = \{\emptyset, B, B^c, \Omega_B\}$. L'algebra da utilizzare su Ω è quella prodotto e quindi $\mathcal{A}_\Omega = \mathcal{A}_A \otimes \mathcal{A}_B$. La funzione di probabilità fornita dal testo consente infine di ottenere uno spazio probabilizzato.
2. (cont) Infatti, per gli eventi elementari di questo spazio abbiamo

$$\begin{aligned} \Pr(\{(A, B)\}) &= \Pr(A \cap B) = 0.75 \\ \Pr(\{(A^c, B)\}) &= \Pr(A^c \cap B) = \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = 0.9 - 0.75 = 0.15 \\ \Pr(\{(A, B^c)\}) &= \Pr(A \cap B^c) = \Pr(A) - \Pr(A \cap B) = 0.8 - 0.75 = 0.05 \\ \Pr(\{(A^c, B^c)\}) &= 1 - 0.75 - 0.15 - 0.05 = 0.05 \end{aligned}$$

La probabilità degli altri eventi si ottiene come probabilità della composizione degli eventi in Ω .

3. Possiamo avere la seguente rappresentazione con diagrammi di Venn



4. Per descrivere verbalmente gli eventi andiamo a vedere a cosa corrispondono

- $C_1 = A \cup B = \{(A, B), (A, B^c), (A^c, B)\}$ e quindi è l'evento "passa almeno un esame";
- $C_2 = A^c \cup B^c = \{(A, B^c), (A^c, B), (A^c, B^c)\}$ ed è l'evento "passa al più un esame";
- $C_3 = A \cap B^c = \{(A, B^c)\}$ ed è l'evento "passa l'esame E_1 e non passa l'esame E_2 ";
- $C_4 = A^c \cap B^c = \{(A^c, B^c)\}$ che è l'evento "non supera gli esami";
- $C_5 = (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (per la Regola di De Morgan) e quindi come il punto precedente;

5. Si calcolino le probabilità degli eventi di cui al punto precedente

- $\Pr(C_1) = \Pr(\{(A, B), (A, B^c), (A^c, B)\}) = 0.75 + 0.05 + 0.15 = 0.95;$
- $\Pr(C_2) = \Pr(\{(A, B^c), (A^c, B), (A^c, B^c)\}) = 0.05 + 0.15 + 0.05 = 0.25;$
- $\Pr(C_3) = \Pr(\{(A, B^c)\}) = 0.05;$
- $\Pr(C_4) = \Pr(C_5) = \Pr(\{(A^c, B^c)\}) = 0.05;$

Esercizio 4 (Tempo libero) Da un'indagine svolta presso una certa scuola è emerso che nel tempo libero il 10% degli studenti studia musica, il 20% pratica sport, il 5% studia una lingua straniera. Inoltre il 5% studia musica e pratica anche uno sport, il 3% studia musica e una lingua straniera, il 2% studia una lingua e fa sport e l'1% fa tutte tre le cose. Scegliendo in modo casuale uno studente,

1. qual è la probabilità che pratichi solo sport?
2. Che studi musica e una lingua ma non pratichi nessuno sport?

Soluzione 4 Per rispondere ai due quesiti dobbiamo prima considerare lo spazio probabilizzato di riferimento.

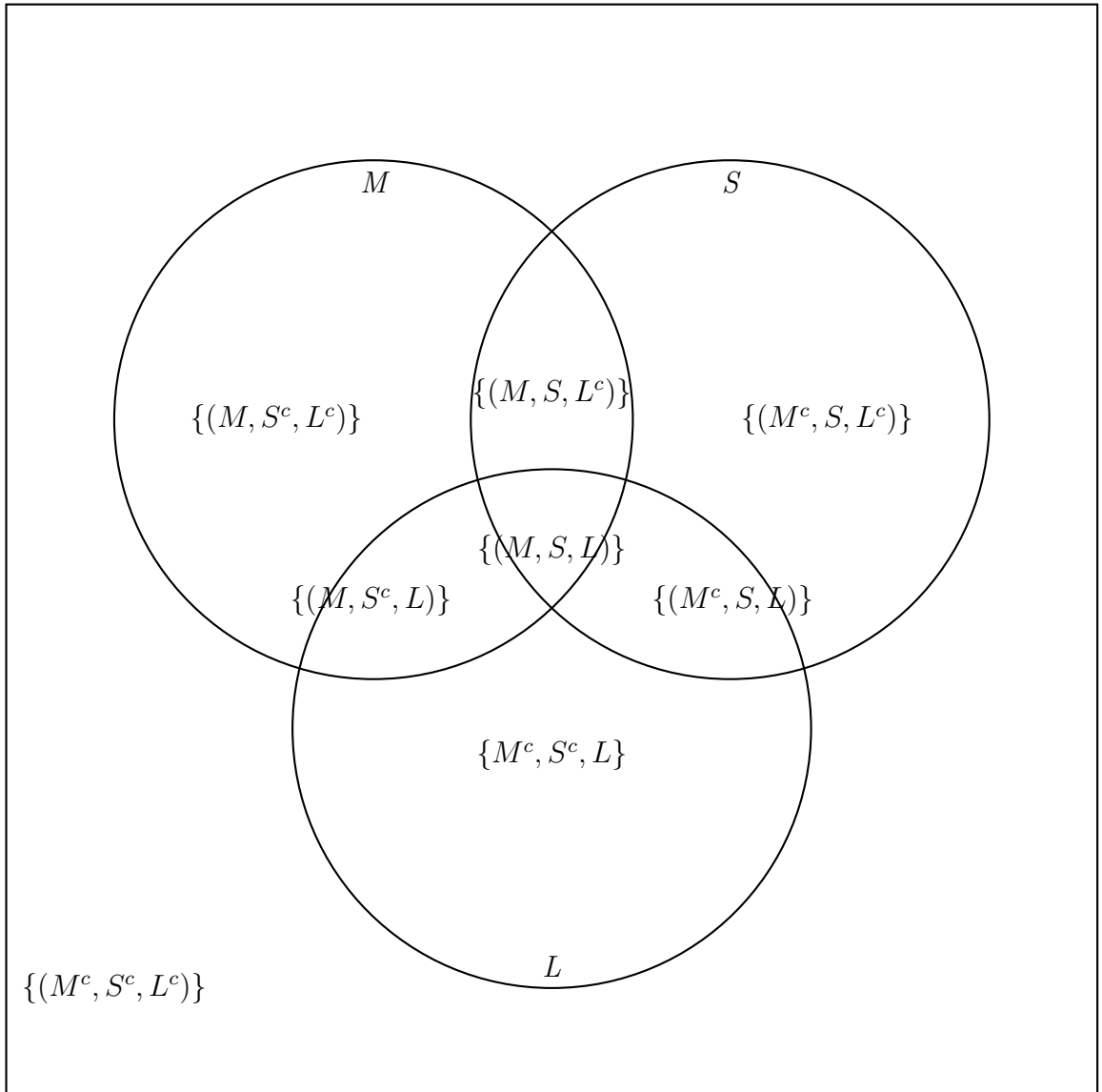
Utilizzeremo i seguenti codici: M = "studia Musica", S = "pratica Sport" e L = "studia una Lingua straniera".

Lo spazio campionario Ω_{MSL} sarà il prodotto cartesiano di tre spazi del tipo $\Omega_M = \{M, M^c\}$, $\Omega_S = \{S, S^c\}$, $\Omega_L = \{L, L^c\}$, cioè $\Omega_{MSL} = \Omega_M \times \Omega_S \times \Omega_L$ e l'algebra di riferimento sarà l'algebra prodotto delle

tre algebre. In maniera analoga si possono definire Ω_{MS} , Ω_{SL} e Ω_{ML} e le rispettive algebre prodotto.

Gli elementi di Ω_{MSL} sono

- $\{(M, S, L)\}$
- $\{(M^c, S, L)\}$
- $\{(M, S^c, L)\}$
- $\{(M, S, L^c)\}$
- $\{(M^c, S^c, L)\}$
- $\{(M^c, S, L^c)\}$
- $\{(M, S^c, L^c)\}$
- $\{(M^c, S^c, L^c)\}$



Il problema ci fornisce le seguenti informazioni (dove indichiamo a pedice a quale spazio probabilizzabile stiamo facendo riferimento)

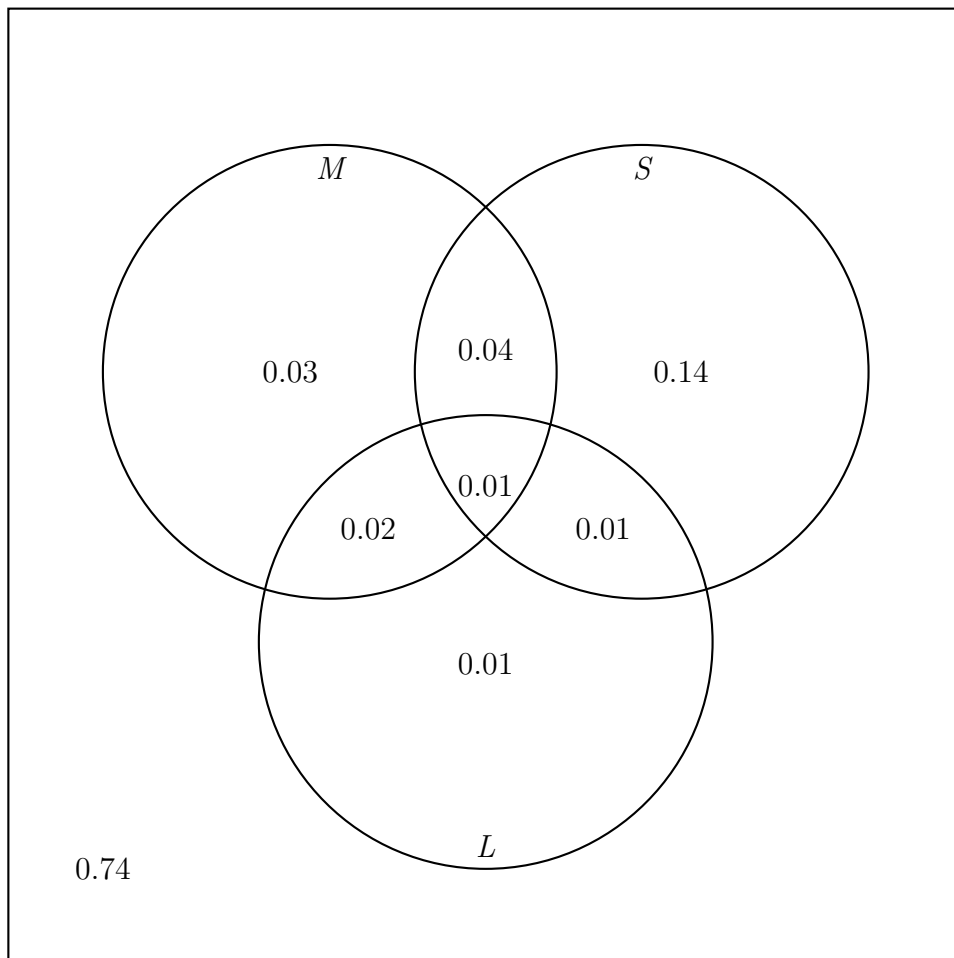
- $\Pr_M(\{M\}) = 0.1$
- $\Pr_S(\{S\}) = 0.2$
- $\Pr_L(\{L\}) = 0.05$
- $\Pr_{MS}(\{(M, S)\}) = 0.05$
- $\Pr_{ML}(\{(M, L)\}) = 0.03$

- $\Pr_{SL}(\{(S, L)\}) = 0.02$
- $\Pr_{MSL}(\{(M, S, L)\}) = 0.01$

da cui possiamo ricostruire completamente tutte le funzioni di probabilità coinvolte, in particolare quella su Ω_{MSL} dove abbiamo

- $\Pr(\{(M, S, L)\}) = \Pr(M \cap S \cap L) = 0.01;$
- $\Pr(\{(M^c, S, L)\}) = \Pr(S \cap L) - \Pr(M \cap S \cap L) = 0.02 - 0.01 = 0.01;$
- $\Pr(\{(M, S^c, L)\}) = \Pr(M \cap L) - \Pr(M \cap S \cap L) = 0.03 - 0.01 = 0.02;$
- $\Pr(\{(M, S, L^c)\}) = \Pr(M \cap S) - \Pr(M \cap S \cap L) = 0.05 - 0.01 = 0.04;$
- $\Pr(\{(M^c, S^c, L)\}) = \Pr(L) - \Pr(M \cap L) - \Pr(S \cap L) + \Pr(M \cap S \cap L) = 0.05 - 0.03 - 0.02 + 0.01 = 0.01;$
- $\Pr(\{(M^c, S, L^c)\}) = \Pr(S) - \Pr(M \cap S) - \Pr(S \cap L) + \Pr(M \cap S \cap L) = 0.2 - 0.05 - 0.02 + 0.01 = 0.14;$
- $\Pr(\{(M, S^c, L^c)\}) = \Pr(M) - \Pr(M \cap S) - \Pr(M \cap L) + \Pr(M \cap S \cap L) = 0.1 - 0.05 - 0.03 + 0.01 = 0.03;$
- $\Pr(\{(M^c, S^c, L^c)\}) = 1 - 0.01 - 0.01 - 0.02 - 0.04 - 0.01 - 0.14 - 0.03 = 0.74.$

e riassumendo



Siamo ora pronti a rispondere ai due quesiti:

1. *Qual è la probabilità che pratichi solo sport?*

Questo significa calcolare la probabilità dell'evento $\Pr(\{(M^c, S, L^c)\}) = 0.14$

2. *Che studi musica e una lingua ma non pratichi nessuno sport?*

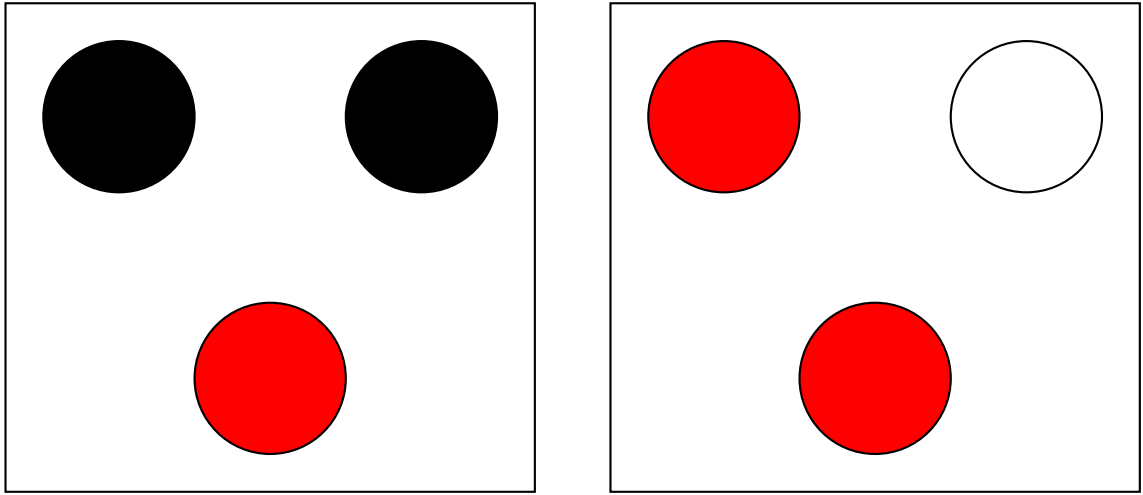
L'evento da considerare è $\{(M, S^c, L)\}$ che sappiamo avere probabilità pari a 0.02.

Esercizio 5 (Due urne) *Un'urna contiene due palle nere e una rossa. Una seconda urna ne contiene una bianca e due rosse. Si estrae a caso una palla da ciascuna urna.*

1. *Descrivete uno spazio campionario per quest'esperimento;*

2. *Definite un'algebra adatta a studiare gli eventi descritti nei punti successivi;*
3. *Descrivete l'evento "prima pallina nera";*
4. *Qual è la probabilità che entrambe le palline siano dello stesso colore?*
5. *E che siano di colore diverso?*

Soluzione 5 *Le due urne hanno la seguente composizione*



1. *Lo spazio campionario Ω_0 può essere definito come prodotto cartesiano di due spazi campionari: $\Omega_1 = \{N, R\}$ e $\Omega_2 = \{B, R\}$ e quindi abbiamo*

$$\Omega_0 = \{(N, B), (N, R), (R, B), (R, R)\}$$

2. *È facile definire l'algebra necessaria per Ω_1 e Ω_2 ed abbiamo $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, N, R, \Omega_1\}$ e $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, B, R, \Omega_2\}$. L'algebra da utilizzare su Ω_0 è quella prodotto e quindi $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$. La funzione di probabilità fornita dal testo consente infine di ottenere uno spazio probabilizzato dove la funzione di probabilità $\Pr_0$ su $\mathcal{A}_0$ è la funzione di probabilità prodotto: $\Pr_1 \otimes \Pr_2$.*

2. (cont) *Ci rimane da definire $\Pr_1$ e $\Pr_2$ da cui abbiamo per gli eventi elementari*

$$\begin{aligned}P_1(N) &= \frac{2}{3} \\P_1(R) &= \frac{1}{3} \\P_2(B) &= \frac{1}{3} \\P_2(R) &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

2. (cont) da cui ricaviamo

$$\begin{aligned}\Pr_0(\{(N, B)\}) &= \Pr_1(N) \Pr_2(B) = \frac{2}{3} \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \\ \Pr_0(\{(N, R)\}) &= \Pr_1(N) \Pr_2(R) = \frac{2}{3} \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \\ \Pr_0(\{(R, B)\}) &= \Pr_1(R) \Pr_2(B) = \frac{1}{3} \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \\ \Pr_0(\{(R, R)\}) &= \Pr_1(R) \Pr_2(R) = \frac{1}{3} \frac{2}{3} = \frac{2}{9}\end{aligned}$$

La probabilità degli altri eventi si ottiene come probabilità della composizione degli eventi in Ω_0 .

3. L'evento "prima pallina nera" è $\{\{(N, B)\}, \{(N, R)\}\}$. Si noti che per studiare questo evento era sufficiente considerare $(\Omega_1, \mathcal{A}_1, \Pr_1)$.
4. La probabilità che le palline siano dello stesso colore è pari alla probabilità dell'evento $\{(R, R)\}$ cioè $2/9$;
5. L'evento "due palline di colore diverso" è $\{\{(N, B)\}, \{(N, R)\}, \{(R, B)\}\}$ e quindi la sua probabilità è $2/9 + 4/9 + 1/9 = 1 - 2/9 = 7/9$.

Esercizio 6 (Moneta equilibrata) Una moneta equilibrata viene lanciata 3 volte consecutivamente.

1. Qual è la probabilità che si presenti esattamente una testa?
2. Qual è la probabilità che si presenti almeno una testa?

Soluzione 6 Posto $T = \text{“è uscita una testa”}$ e $C = \text{“è uscita una croce”}$, lo spazio campionario Ω può essere definito come prodotto cartesiano dello spazio campionario: $\Omega_1 = \{T, C\}$ e quindi abbiamo

$$\begin{aligned}\Omega &= \prod_{i=1}^3 \Omega_1 \\ &= \{(T, T, T)\}, \{(T, T, C)\}, \{(T, C, T)\}, \{(C, T, T)\}, \\ &\quad \{(T, C, C)\}, \{(C, T, C)\}, \{(C, C, T)\}, \{(C, C, C)\}\end{aligned}$$

È facile definire l'algebra necessaria per Ω_1 cioè $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, T, C, \Omega_1\}$. L'algebra da utilizzare su Ω è quella prodotto e quindi $\mathcal{A} = \otimes_{i=1}^3 \mathcal{A}_1$, e la funzione di probabilità $\Pr = \otimes_{i=1}^3 \Pr_1$.

Inoltre $\Pr_1(T) = \Pr_1(C) = 1/2$ e per la natura risulta anche che ogni evento elementare in $\mathcal{A}$ è equiprobabile $\Pr(\text{“evento elementare”}) = 1/8$ da cui

1. la probabilità che si presenti esattamente una testa è

$$\Pr(\{(T, C, C), \{C, T, C\}, \{C, C, T\}\}) = 3/8 \quad ;$$

2. e la probabilità che si presenti almeno una testa è $1 - \Pr(\text{“nessuna testa”}) = 1 - \Pr(\{C, C, C\}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Esercizio 7 (Due dadi, ancora!) Si lanciano due dadi a sei facce bilanciati.

1. Si definisca per ogni domanda che segue uno spazio probabilizzato adatto a studiare i risultati di interesse;
2. Qual è la probabilità che la somma dei risultati sia un numero pari?
3. E che sia uguale a 5?
4. Qual è la probabilità che la differenza in modulo fra i due risultati sia uguale a 3?

Soluzione 7 Poniamo $(\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \mathcal{A}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1), \Pr_1(A) = \#A/6)$ lo spazio che probabilizza il lancio di un solo dado.

1. Per le tre domande che seguono si può definire uno stesso spazio probabilizzato definito dalla terna $(\Omega, \mathcal{A}, \Pr)$ dove $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_1$, $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_1$, $\Pr = \Pr_1 \otimes \Pr_1$.

Abbiamo $\Omega = \{(i, j), 1 \leq i \leq 6, 1 \leq j \leq 6\}$ e la cardinalità è 36. Inoltre per ogni evento elementare di Ω nella forma $\{(i, j)\}$ abbiamo $\Pr(\{(i, j)\}) = \Pr_1(\{i\}) \Pr_1(\{j\}) = 1/36$. Quindi per ogni evento $A \in \mathcal{A}$ abbiamo $\Pr(A) = \#A/36$.

1. (cont)

Per rispondere alle domande diventa conveniente considerare la tabella

	1	2	3	4	5	6
1	★		★	×	★	
2		★	/	★	\	★
3	★	/	★		★	\
4	×	★		★		★
5	★	\	★		★	
6		★	\	★		★

2. Qual è la probabilità che la somma dei risultati sia un numero pari?

I risultati favorevoli sono 18 pari al numero di ★ e quindi

$$\Pr(\{\text{la somma dei due numeri è pari}\}) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

3. E che sia uguale a 5?

In questo caso i risultati favorevoli sono 4 pari al numero di / e × e quindi

$$\Pr(\{\text{la somma dei due numeri è 5}\}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

4. Qual è la probabilità che la differenza in modulo fra i due risultati sia uguale a 3?

I risultati favorevoli sono 6 pari al numero di × e \ quindi

$$\Pr(\{\text{la differenza in valore assoluto è 3}\}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$